
TP02 - Migration Esxi + Sauvegardes

Table des matières

Introduction	1
1. Inventaire des machines à migrer	1
2. Arrêt des machines	2
3. Snapshot des machines avant la migration	2
4: Changement de comptabilité de la machine	3
5. Export de la machine au format OVF	4
2. Mise à jour du schéma réseau	8
Conclusion	9

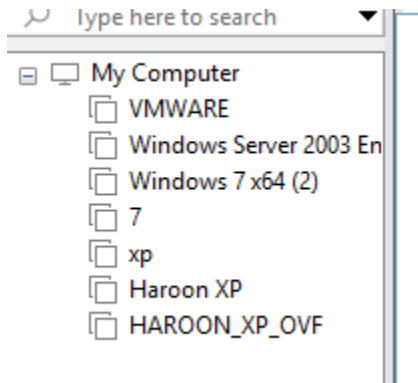
Introduction

Dans ce TP, je dois migrer les machines du réseau GSB de VMware Workstation vers le serveur ESXi 7.0. Ensuite, je dois mettre en place une solution de sauvegarde pour protéger les machines et les données.

1. Inventaire des machines à migrer

Avant de commencer la migration, j'ai fait la liste de toutes les machines virtuelles du réseau GSB présentes dans VMware Workstation. Pour chacune, j'ai noté son nom, son système d'exploitation, sa mémoire, la taille de son disque et son adresse IP.

Cet inventaire permet de savoir exactement ce qu'il faut migrer, de vérifier qu'aucune machine n'est oubliée et de prévoir l'espace nécessaire sur l'ESXi.



2. Arrêt des machines

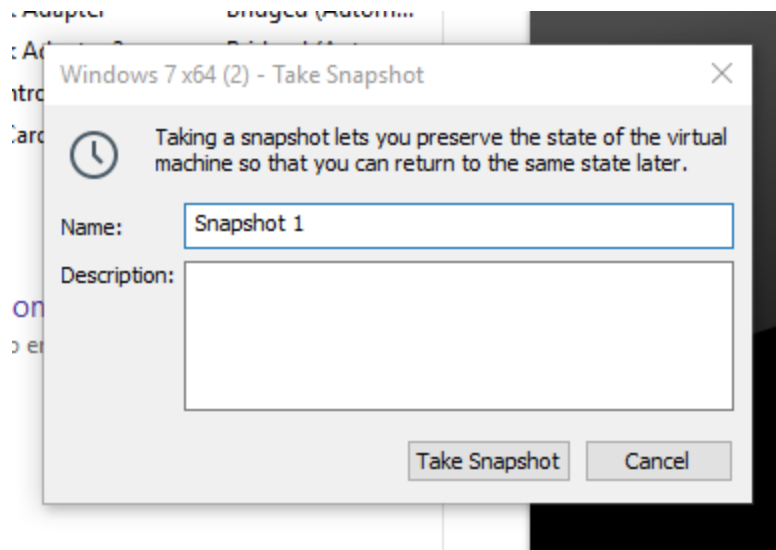
Avant de modifier les machines, je les ai toutes éteintes proprement depuis leur système d'exploitation. J'ai vérifié dans VMware Workstation que leur état était bien « Powered off ».

Cette précaution est importante : une machine en pause (suspendue) ne peut pas être convertie ni exportée correctement, et un arrêt brutal pourrait abîmer les données.

3. Snapshot des machines avant la migration

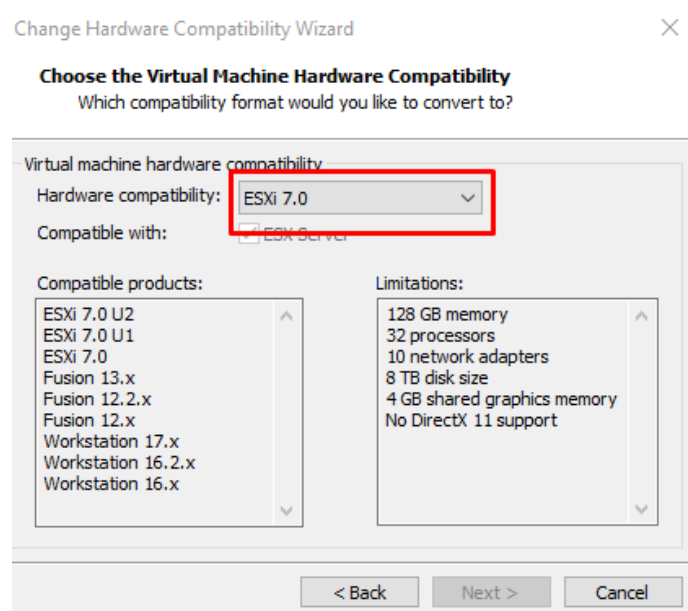
Avant de modifier les machines, j'ai pris un snapshot de chacune d'elles dans VMware. Un snapshot enregistre l'état exact de la machine à un moment donné.

Ainsi, si la migration se passe mal, je peux revenir facilement à l'état d'origine de la machine.



4: Changement de comptabilité de la machine.

- Les machines étaient compatibles avec pour tourner sous VMware mais nous allons changer la comptabilité pour qu'elles fonctionnent sous ESXi pour cela nous avons changer la comptabilité : clic droit sur la machine → Manage → Change Hardware Compatibility → ESXi 7.0.



5. Export de la machine au format OVF

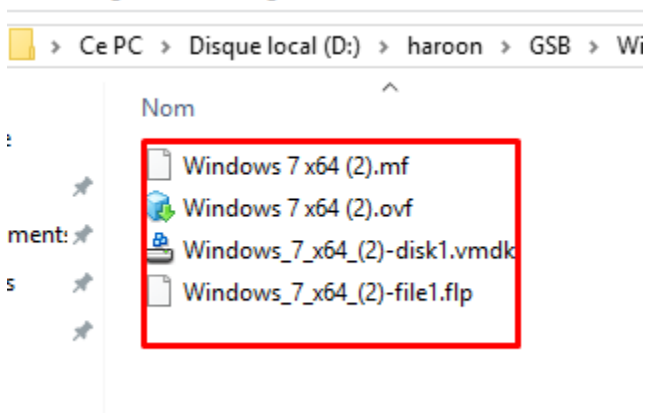
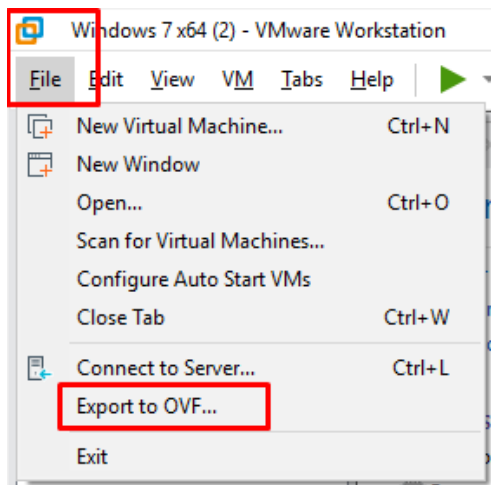
Pour pouvoir mettre ma machine sur l'ESXi, je dois d'abord l'exporter dans un format OVF qui est un format standard pour transporter des machines virtuelles.

Dans VMware Workstation, j'ai sélectionné ma machine , puis je suis allé dans File → Export to OVF. J'ai choisi un dossier pour enregistrer.

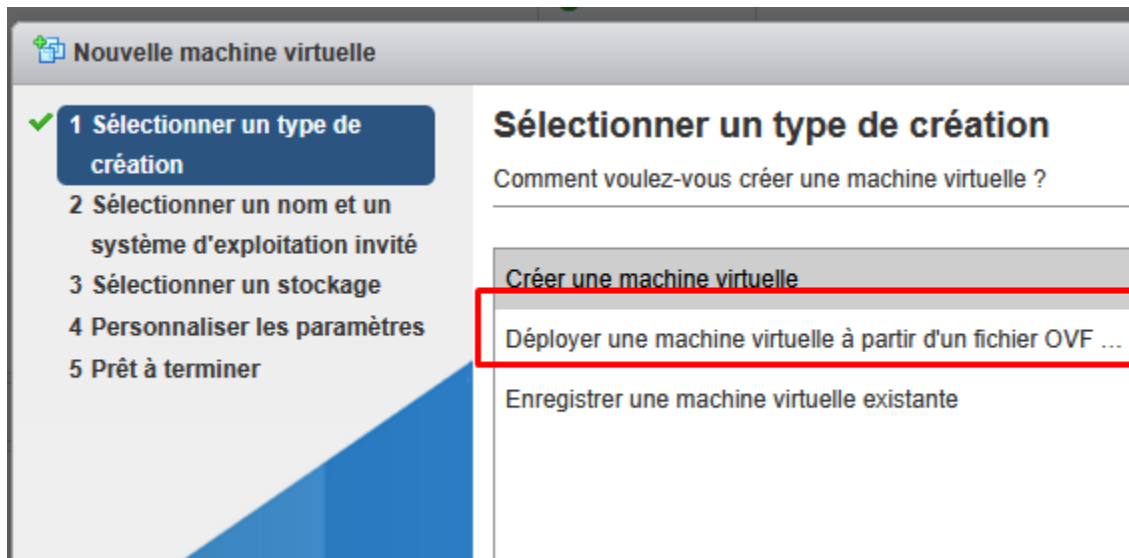
À la fin, j'ai obtenu deux fichiers principaux :

- un fichier **.ovf**, qui contient la description de la machine (mémoire, processeur, carte réseau...);
- un fichier **.vmdk**, qui contient le disque dur de la machine avec toutes ses données.

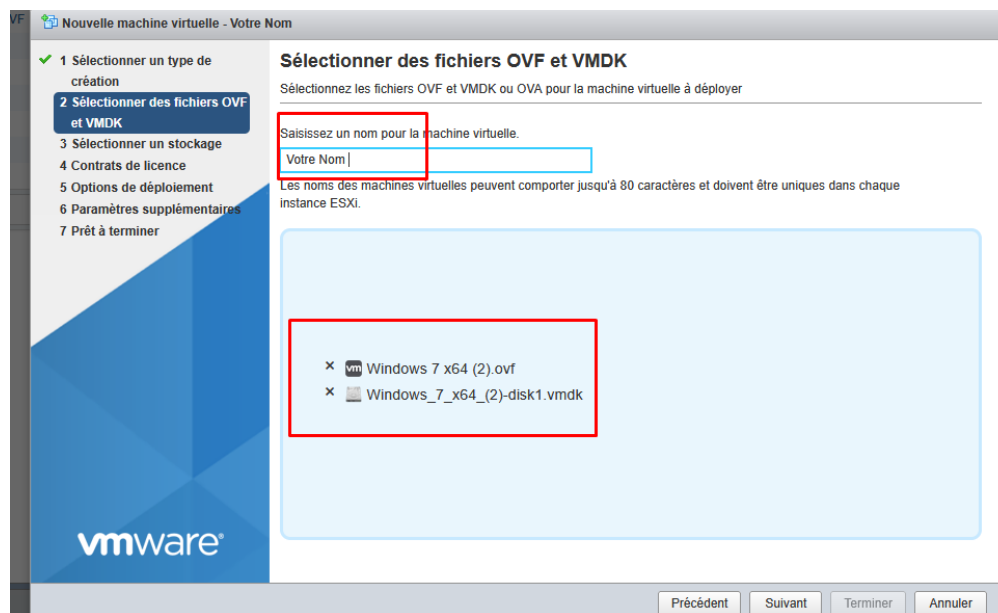
Ce sont ces deux fichiers que je vais utiliser pour créer la machine sur l'ESXi.



- Nous avons bien récupérer les machines en format OVF et prêtes pour être déployées sous ESXI.
- Nous allons maintenant déployer la machine pour cela nous allons nous rendre sur le serveur ESXI avec l'adresse IP 172.30.120.101 et se connecter avec le mot de passe.
- Nous allons créer une nouvelle machine virtuelle mais le type de création il faut sélectionner à partir d'un fichier OVF.



- Nous allons nommer la machine et mettre les fichier OVF.



Prêt à terminer

Vérifiez vos sélections de paramètres avant de terminer l'assistant.

Produit	Windows 7 x64 (2)
Nom de la VM	Votre Nom
Fichiers	Windows_7_x64_(2)-disk1.vmdk
Banque de données	datastore1
Type de provisionnement	Dynamique
Mappages de réseau	bridged: Groupe_ports_Abid
Nom du SE invité	Inconnu

- Une fois tout est bien installé nous allons lancer la machine pour vérifier le bon fonctionnement.
- Nous allons récupérer l'adresse IP de la machine et vérifier la connexion internet.

```
C:\Users\Haroon>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . : 
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::6c26:c0dc:f17b:78f2%1
    Adresse IPv4. . . . . : 172.30.222.139
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.30.255.254

Carte Tunnel isatap.{41B24E9E-5DD3-4F75-8384-7F677D55E856} :
```

```
C:\Users\Haroon>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=3 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms

C:\Users\Haroon>
```

- Une fois tout est bon nous allons essayer de Ping notre machine depuis la machine Host (PC physique). (si le ping ne marche pas il faut désactiver le proxy sur votre machine virtuelle et réessayer).

```
C:\Users\ldv>ping 172.30.222.139

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.222.139 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.222.139 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.222.139 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.222.139 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.222.139 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.222.139:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\ldv>
```

Étape 2: J'ai fait la liste des 5 machines présentes sur mon groupe de ports dans l'ESXi : deux serveurs Ubuntu et trois postes Windows. Pour chacune, j'ai noté son rôle, son adresse IP et ce qu'il faut sauvegarder.

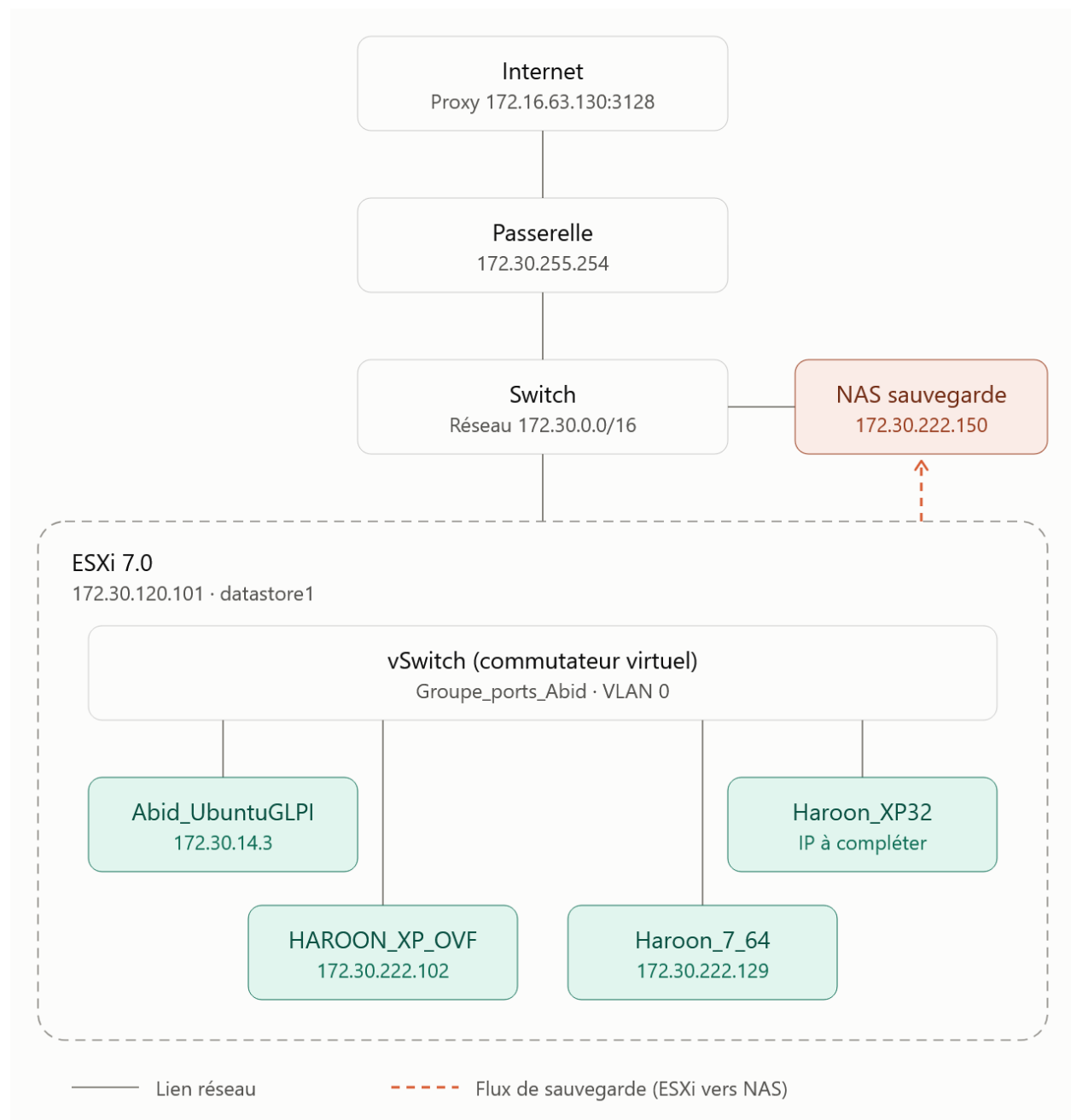
La machine la plus importante est le serveur GLPI, car il contient la base de données avec tout l'inventaire du parc. Les postes Windows n'ont pas de données importantes, mais je les sauvegarde en entier pour pouvoir les remettre en marche vite en cas de panne.

Machine	Système	Rôle	Adresse IP
Abid_UbuntuGLPI	Ubuntu	Serveur GLPI 11.0.9	172.30.14.3/16
Abid_Ubuntu	Ubuntu		
HAROON_XP_OVF	Windows XP	Post client	172.30.222.102
Haroon_7_64	Windows 7 64 bits	Post client	172.30.222.129

2. Mise à jour du schéma réseau

J'ai ajouté sur mon schéma réseau un NAS, qui sert à stocker les sauvegardes. Il est branché sur le même réseau que l'ESXi, avec l'adresse IP 172.30.222.150.

Les sauvegardes partent de l'ESXi et vont sur le NAS. Comme ça, les copies ne sont pas sur le même serveur que les machines : si l'ESXi tombe en panne, les sauvegardes sont toujours là.



Conclusion

J'ai migré les machines vers l'ESXi et vérifié qu'elles fonctionnaient bien. J'ai ensuite préparé la sauvegarde avec un NAS, Veeam pour les machines et mysqldump pour la base GLPI. Ce TP m'a appris qu'une migration doit être bien préparée et que les sauvegardes sont indispensables pour ne pas perdre de données.

